

00.78512352, X: 875.87100
[R: 0000000, Y: -1000000
[R: 0.000000]

X: 33.00000
Y: 22.00000
Z: -1.00000

[SYSTEM INITIALIZATION: VIRTUAL LAB]

RIBBON MIXER

대용량 분체 교반 시스템 홀로그램 시뮬레이션

ENGAGING HANKOOK POWDER MACHINE PROTOCOLS...

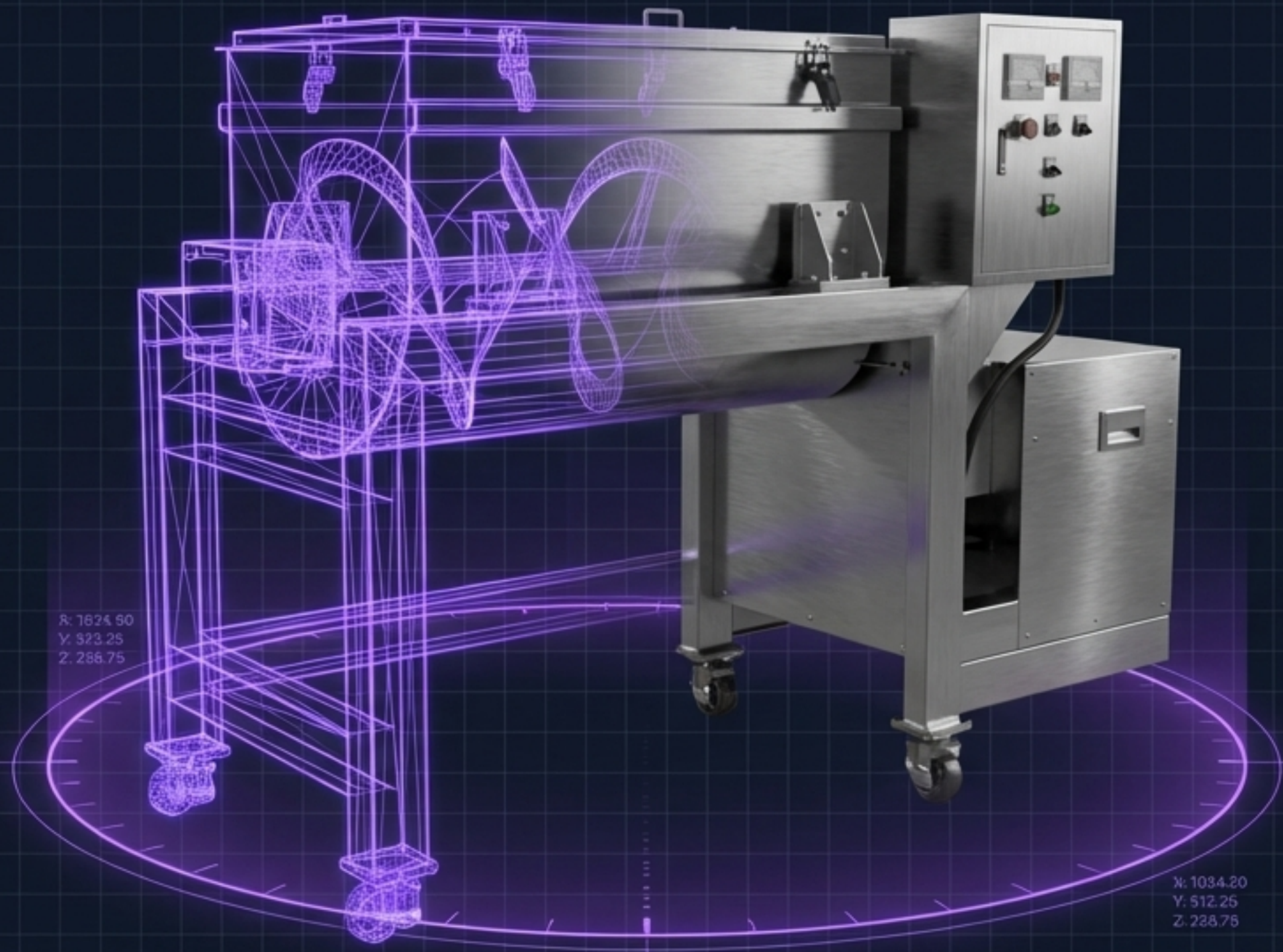
X: 0000000 Y: 0000000
X: 0.000000 Y: 0.000000

X: 00.000000
Y: 00.000000
Z: 00.000000

[TARGET ACQUIRED: TOP-RM SERIES]

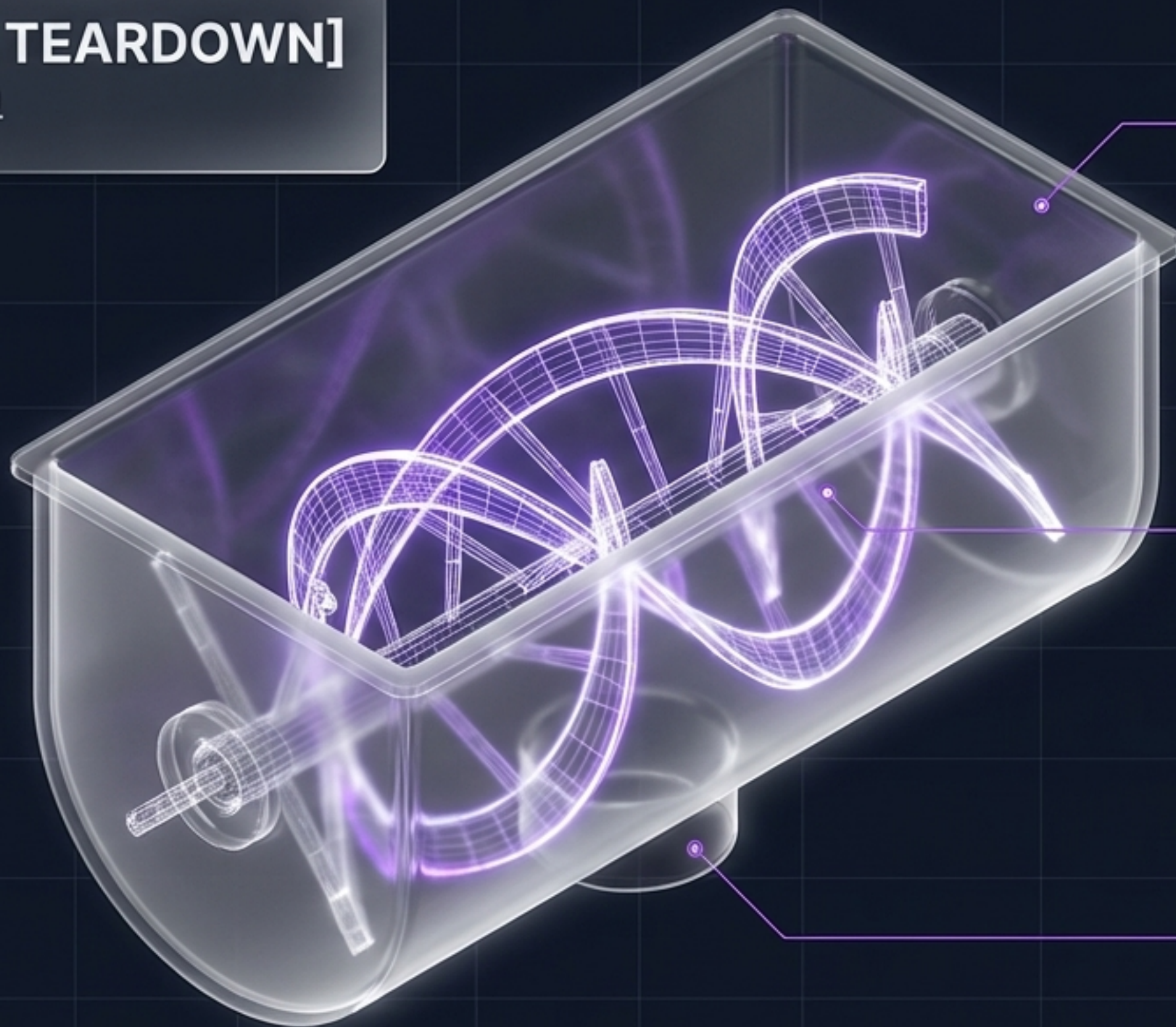
고효율 대류 혼합의 표준

나선형 리본 교반기(Helical Ribbon Agitator)를 활용하여 단시간 내에
대용량의 분체와 과립을 균일하게
통제하는 산업용 혼합 솔루션.
외부 누출을 원천 차단하는 밀폐형
설계 적용.



[CORE ENGINE TEARDOWN]

구조적 정밀함의 해부



[Component 01]
U-Shaped Horizontal Trough
원료의 데드존(Dead-zone)을
제거한 수평형 용기.

[Component 02]
Double Helix Ribbon
특수 제작된 내/외측 2열 나선형
블레이드.

[Component 03]
Center Outlet
빠르고 완벽한 배출을 위한 중앙부
하단 배출구.

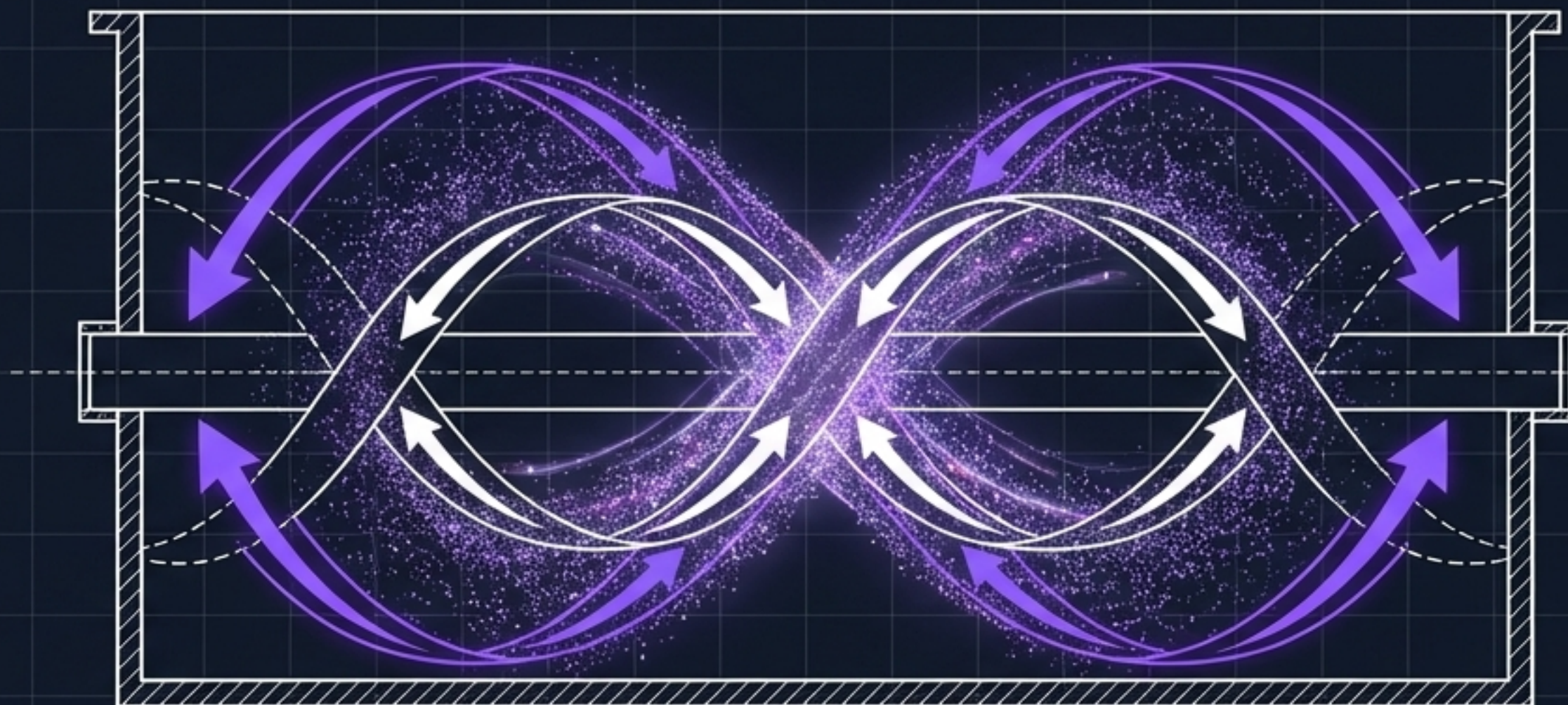
[KINETIC FLOW DYNAMICS]

이중 나선 역학: 완벽한 대류의 완성

🌀 **OUTER RIBBON:**
원료를 용기 양 끝에서 중심부로 이동
(Center-bound Flow).

↕ **INNER RIBBON:**
원료를 중심부에서 외곽으로 밀어냄
(Outward Flow).

🕒 **CYCLE TIME:**
방사형 및 측면 이동의 시너지로
초단기 혼합 사이클 달성.



[PERFORMANCE OPTIMIZATION]

마찰과 충전의 최적화 알고리즘



Shear Force Generation:

리본과 트러프 사이의 정밀한 간격 통제로
강력한 전단력 발생.
응집된 덩어리(응진 원료)를 완벽하게 분산.



Fill-Rate Targeting:

용기 전체 용적의 **70%** 충전 시 최고의
혼합 효율 및 에너지 최적화 달성.
(회전 속도: 40~60 RPM)

30%

70%

[OPTIMUM EFFICIENCY]

[SYSTEM DIAGNOSTIC RUNNING: CORE ADVANTAGES]

[NODE 1: CAPACITY]

단시간 내 수천 리터 대량 처리.
비용 효율적인 대규모 공정 최적화.

[NODE 2: STRUCTURE]

극도로 단순화된 구조 설계.
초보자도 완벽한 취급 가능.
이동 부품 최소화로 고장을 제로화.

[NODE 3: MAINTENANCE]

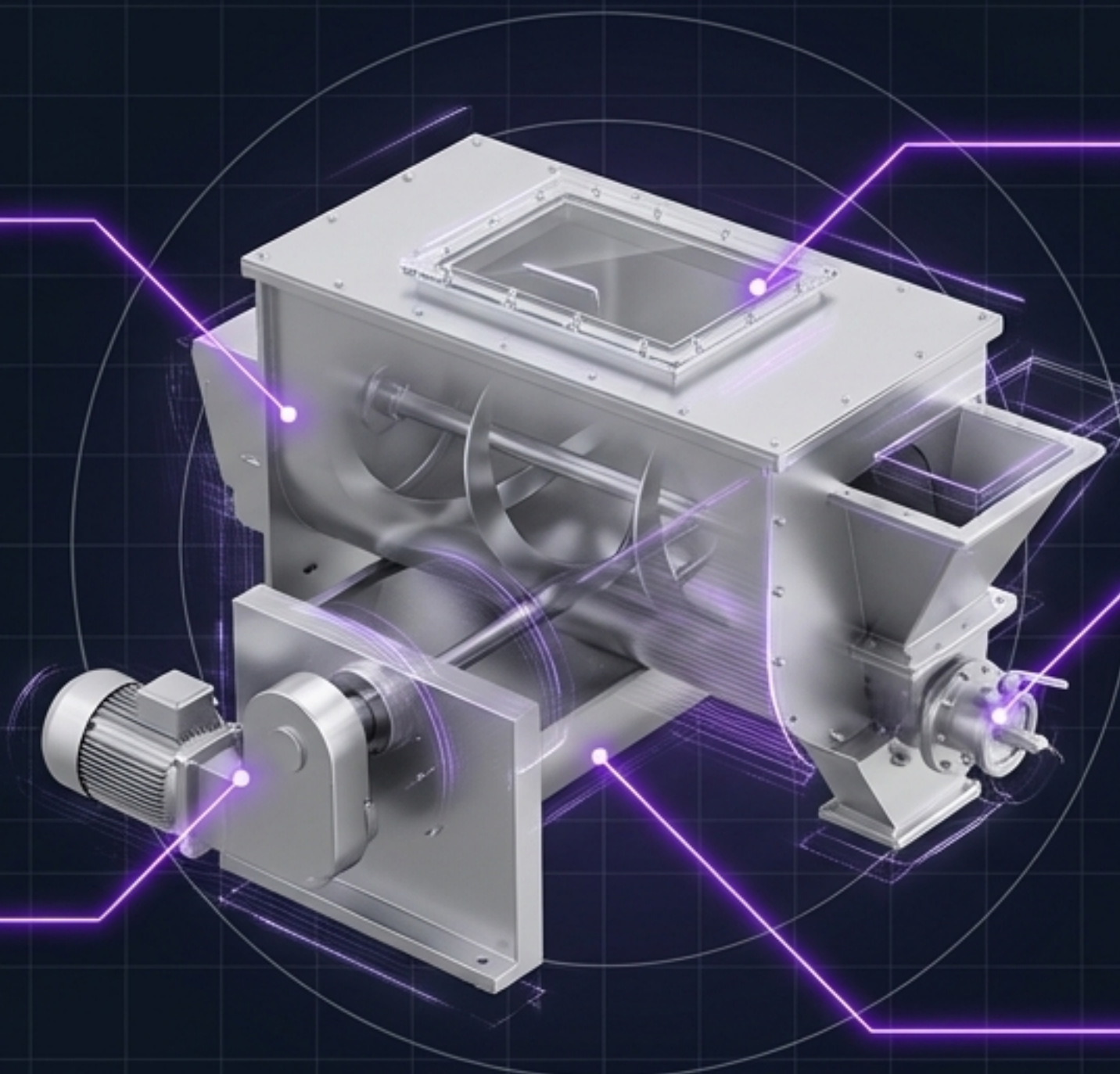
대형 점검구 배치.
손쉬운 내부 세척으로
교차 오염 방지 및 점검 용이.

[NODE 4: AUTOMATION]

투입부터 배출까지 완전 자동화
라인 구성 완벽 지원.

[NODE 5: ENVIRONMENT]

타사 대비 압도적인 저소음 운전 설계.
쾌적한 작업 환경 보장.



[MATERIAL COMPATIBILITY MATRIX]

[DRY MIXING MODE]

분말 + 분말 (POWDER + POWDER)
분말 + 과립 (POWDER + GRANULE)

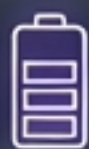
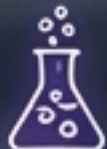
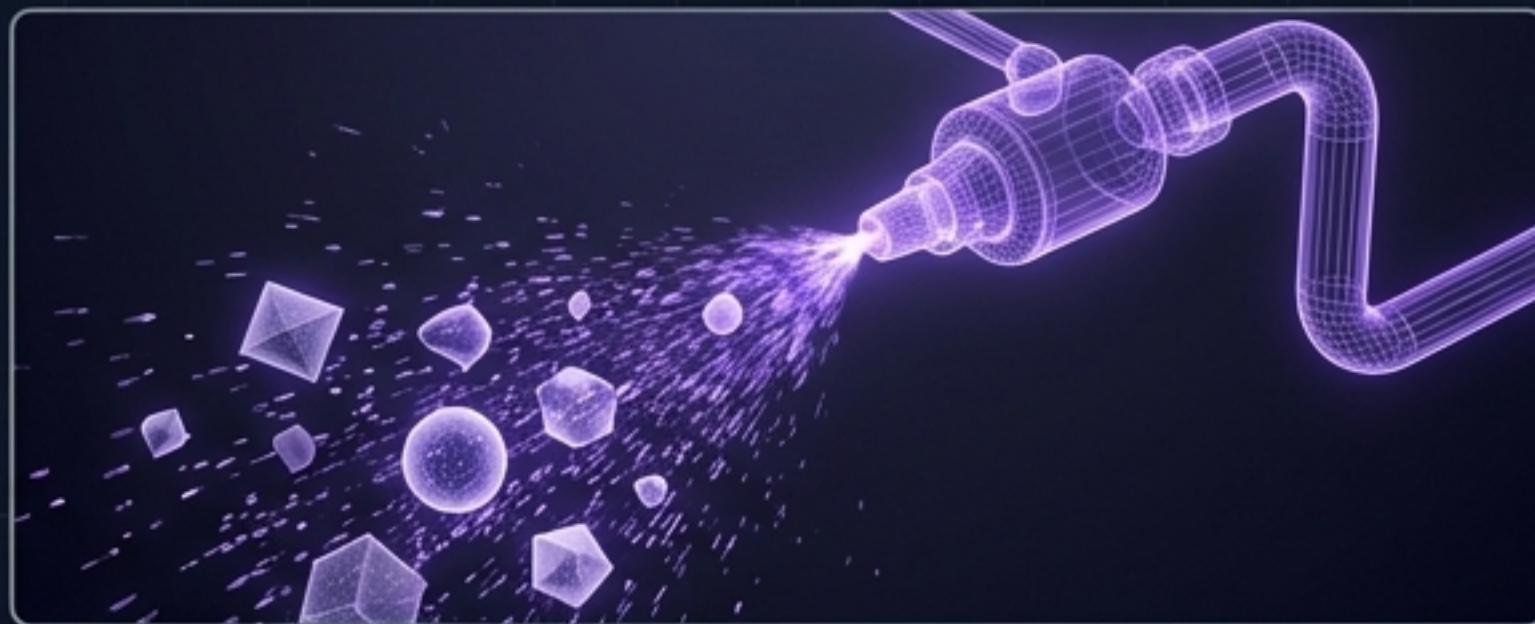
극단적으로 입도 차이가 나는 건조 고체 원료 간의
완벽한 균일도 확보.



[WET MIXING MODE]

액체 + 과립 (LIQUID + GRANULE)
액체 + 분말 (LIQUID + POWDER)

액체 첨가 장치 연동.
정밀한 바인더 및 코팅액 분사 혼합 체계 구축.



APPLIED INDUSTRIES: 식품, 화학, 2차전지, 사료, 건축자재, 플라스틱, 제약.

[SCALABILITY & SPECIFICATION MATRIX]

TOP-RM SERIES: 통제 가능한 스케일업

[COMPACT]
TOP-200-RM

BORE 430x1000 | POWER 1.5kW | CAPA 120ℓ



(소규모 정밀 공정)

[MEDIUM]
TOP-1000-RM

BORE 800x1600 | POWER 5.5kW | CAPA 600ℓ



(중형 믹싱 라인)

[MASSIVE]
TOP-5000-RM

BORE 1300x3000 | POWER 15kW | CAPA 3000ℓ



(대용량 양산 스케일)

*(Data reference source parameters. Other models: TOP-50, 100, 300, 500, 2000 available)

[TOTAL SOLUTION CONNECTIVITY]

단일 장비를 넘어선 공정의 지배: 무인 자동화 시퀀스



반자동 컨트롤부터 완전 무인화 라인 구축까지, 단 하나의 병목 없는 유체의 흐름.



[SYSTEM HERITAGE & TRUST]

분체 기술 40년의 진화, 검증된 신뢰의 데이터

1985

SINCE 1985:

40년간 축적된 분쇄/분급/혼합/건조/이송
공정의 독보적 데이터베이스.

500+

500+ PARTNERS:

화학, 2차전지, 식품, 제약 등
500개 이상의 글로벌 기업 설비 도입.

ONE-STOP

ONE-STOP SOLUTION:

혼합 테스트 프로토타이핑 → 맞춤형 공정 설계
→ 설치 및 시운전 → 무한 유지보수 지원.

[SIMULATION COMPLETE: INITIATING REAL-WORLD DEPLOYMENT]

분체 공정 혁신의 시작, 지금 설계하십시오.

HANKOOK POWDER MACHINE ENGINEERING CO.,LTD.

SYS_CONTACT: 031-356-5550

SYS_WEB_PORTAL: www.topcrusher.co.kr / topcrusher@naver.com

[LOGGING OFF...]